

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Fundamentos · Proyectos y seguridad · Build/deploy · Networking y
operadores · Seguridad avanzada · Operación

Contenido

Módulo 1: Fundamentos

- Lección 01 — OpenShift vs Kubernetes — diferencias clave
- Lección 02 — oc CLI — fundamentos avanzados
- Lección 03 — Projects vs Namespaces
- Lección 04 — OpenShift Web Console
- Lección 05 — Instalación y arquitectura de un cluster OpenShift

Módulo 2: Proyectos y seguridad

- Lección 06 — Security Context Constraints (SCC)
- Lección 07 — RBAC en OpenShift
- Lección 08 — Multi-tenancy con Projects
- Lección 09 — Resource quotas y limit ranges
- Lección 10 — Node selectors y scheduling avanzado

Módulo 3: Build y despliegue

- Lección 11 — Source-to-Image (S2I)
- Lección 12 — BuildConfigs y estrategias de build
- Lección 13 — ImageStreams
- Lección 14 — DeploymentConfigs vs Deployments
- Lección 15 — Triggers automáticos de build y deploy

Módulo 4: Networking y operadores

- Lección 16 — Routes — exposición de servicios
- Lección 17 — Routes con TLS (edge, passthrough, reencrypt)
- Lección 18 — Operators y OperatorHub
- Lección 19 — Operator Lifecycle Manager (OLM)
- Lección 20 — Service Mesh en OpenShift (basado en Istio)

Módulo 5: Seguridad avanzada

- Lección 21 — Pod Security en OpenShift
- Lección 22 — Compliance Operator
- Lección 23 — Escaneo de imágenes en OpenShift (integrado)
- Lección 24 — Gestión de secretos en OpenShift
- Lección 25 — Auditoría y logging centralizado

Módulo 6: Operación a escala

Lección 26 — Autoscaling en OpenShift (HPA/VPA/Cluster Autoscaler)

Lección 27 — Multi-cluster management con ACM

Lección 28 — Backup y disaster recovery en OpenShift

Lección 29 — Actualizaciones y ciclo de vida del cluster

Lección 30 — Proyecto final: aplicación completa en OpenShift lista para producción

Módulo 1: Fundamentos

Lección 01 — OpenShift vs Kubernetes — diferencias clave

OpenShift es una plataforma empresarial construida sobre Kubernetes, con herramientas integradas (CI/CD, registry, consola) que reducen el trabajo de integrar piezas separadas.

Lección 02 — oc CLI — fundamentos avanzados

oc es compatible con la mayoría de comandos kubectl, pero añade funcionalidad propia de la plataforma OpenShift encima de Kubernetes.

```
oc get pods
```

Lección 03 — Projects vs Namespaces

Un Project de OpenShift es un Namespace con capas adicionales, ofreciendo una experiencia más amigable y de autoservicio para gestión multi-tenant.

Lección 04 — OpenShift Web Console

La consola permite desplegar desde código fuente o catálogo sin escribir YAML manualmente, útil para onboarding de desarrolladores nuevos.

Lección 05 — Instalación y arquitectura de un cluster OpenShift

Separar master nodes (control plane) de worker nodes aísla la gestión del cluster de la carga de las aplicaciones, mejorando la estabilidad.

Módulo 2: Proyectos y seguridad

Lección 06 — Security Context Constraints (SCC)

Una SCC controla qué permisos de seguridad puede usar un Pod. OpenShift bloquea por defecto que un contenedor corra como root, aplicando seguridad más estricta que Kubernetes vanilla.

Lección 07 — RBAC en OpenShift

Un Role aplica dentro de un Project; un ClusterRole aplica a todo el cluster. Dar 'view' a la mayoría y 'edit' a un grupo reducido aplica menor privilegio.

Lección 08 — Multi-tenancy con Projects

El modo de red multitenant aísla el tráfico entre proyectos, crítico cuando distintos clientes comparten el mismo cluster OpenShift.

Lección 09 — Resource quotas y limit ranges

Una ResourceQuota pone un límite agregado de CPU/memoria por proyecto, protegiendo la disponibilidad de recursos para los demás equipos del cluster compartido.

Lección 10 — Node selectors y scheduling avanzado

Un nodeSelector fuerza que un Pod se programe solo en nodos con una etiqueta específica, útil para cargas que requieren hardware especial (GPU, SSD).

```
nodeSelector:  
  disktype: ssd
```

Módulo 3: Build y despliegue

Lección 11 — Source-to-Image (S2I)

S2I construye automáticamente una imagen a partir del código fuente usando una builder image predefinida, sin necesitar Dockerfile manual.

Lección 12 — BuildConfigs y estrategias de build

Un BuildConfig define cómo construir una imagen. La estrategia 'Source' usa S2I automáticamente; 'Docker' requiere un Dockerfile explícito con más control manual.

Lección 13 — ImageStreams

Un ImageStream puede disparar automáticamente un nuevo despliegue cuando detecta que la imagen referenciada cambió, sin intervención manual.

Lección 14 — DeploymentConfigs vs Deployments

La tendencia actual es preferir Deployments estándar de Kubernetes sobre DeploymentConfigs, mejorando la portabilidad del manifiesto hacia cualquier cluster.

Lección 15 — Triggers automáticos de build y deploy

Un trigger de tipo GitHub usa un webhook para disparar automáticamente un build ante cada push de código, eliminando el paso manual de lanzarlo.

Módulo 4: Networking y operadores

Lección 16 — Routes — exposición de servicios

Una Route se puede crear con un solo comando (`oc expose`), más simple que configurar un recurso Ingress más elaborado para exponer un servicio rápido.

```
oc expose service miapp
```

Lección 17 — Routes con TLS (edge, passthrough, reencrypt)

Edge termina el TLS en el router de OpenShift; passthrough deja el tráfico cifrado hasta el propio Pod, útil por requisitos de compliance de cifrado extremo a extremo.

Lección 18 — Operators y OperatorHub

Un Operator automatiza el ciclo de vida completo de una aplicación compleja, codificando el conocimiento operativo (backups, failover) directamente en el software.

Lección 19 — Operator Lifecycle Manager (OLM)

OLM gestiona de forma centralizada las actualizaciones y dependencias entre Operators instalados, evitando hacerlo manualmente uno por uno.

Lección 20 — Service Mesh en OpenShift (basado en Istio)

Un proxy sidecar añade mTLS automático entre microservicios de forma transparente, sin que cada aplicación tenga que implementarlo por su cuenta.

Módulo 5: Seguridad avanzada

Lección 21 — Pod Security en OpenShift

El ServiceAccount de un Pod determina qué SCC puede usar. Revisar ese SCC antes de dar permisos amplios en producción evita privilegios excesivos innecesarios.

Lección 22 — Compliance Operator

El Compliance Operator escanea el cluster contra perfiles normativos (CIS, PCI-DSS), clave para empresas reguladas que necesitan demostrar cumplimiento auditable.

Lección 23 — Escaneo de imágenes en OpenShift (integrado)

El escaneo integrado detecta vulnerabilidades automáticamente en cada imagen que entra al registry, sin depender de que alguien lo haga manualmente.

Lección 24 — Gestión de secretos en OpenShift

Un Secret referenciado con secretKeyRef evita que una contraseña quede expuesta en el historial de Git, manteniéndola separada del código versionado.

Lección 25 — Auditoría y logging centralizado

Fluentd/Fluent Bit recolectan logs de todos los Pods hacia un stack centralizado, permitiendo correlacionar logs de varios microservicios desde un solo lugar.

Módulo 6: Operación a escala

Lección 26 — Autoscaling en OpenShift (HPA/VPA/Cluster Autoscaler)

HPA escala el número de Pods; Cluster Autoscaler escala el número de nodos. Combinados, aseguran capacidad física suficiente cuando el HPA pide más Pods.

```
oc autoscale deployment miapp --min=2 --max=10
```

Lección 27 — Multi-cluster management con ACM

ACM gestiona políticas, aplicaciones y observabilidad de forma centralizada across varios clusters, reduciendo el esfuerzo frente a administrar cada uno por separado.

Lección 28 — Backup y disaster recovery en OpenShift

Un backup completo incluye datos persistentes, etcd y secretos — sin etcd no se puede reconstruir el estado completo del cluster, solo los datos de las apps.

Lección 29 — Actualizaciones y ciclo de vida del cluster

El mecanismo de actualización over-the-air permite actualizar de forma gradual, detectando problemas en los primeros nodos antes de afectar a todo el cluster.

Lección 30 — Proyecto final: aplicación completa en OpenShift lista para producción

Se integra todo lo anterior: SCC, RBAC, BuildConfig con triggers, Route con TLS, autoscaling, logging centralizado y backup — el nivel esperado de una app OpenShift lista para producción real.